Что сделали и что получилось

Цель: проверить, может ли небольшая нейросеть на нашем компьютере отвечать на аграрные вопросы и считать по формулам. Сравнили две модели Qwen: маленькую **9B** и большую **27B**. Обе запускали на одном ПК, без облака.

1. Проверили знания

Как: дали обеим моделям одни и те же **293 вопроса** из аграрного набора MERA ruTXTAgroBench. Это вопросы с вариантами ответа, например по ботанике и растениеводству. Сравнили выбранные варианты с готовыми правильными ответами.

Результат: маленькая модель ответила верно на **141 из 289** вопросов, большая - на **150 из 289**. Это примерно **49 % и 52 %**. Большая дала на 9 верных ответов больше. Четыре вопроса не вошли в оценку из-за неоднозначных букв в эталоне.

2. Измерили скорость и память

Как: отдельно запустили обе модели на **40 вопросах**, засекли время ответов и измерили занятую память компьютера.

Результат: типичное время запроса у маленькой модели - **0,27 секунды**, у большой - **1,43 секунды**. Маленькая отвечала примерно **в 5 раз быстрее**. Пик занятой оперативной памяти всей системы: около **21 и 28,5 ГБ**. В этом отдельном замере настройки отличались от первого теста.

3. Проверили расчёты

Как: составили **27 заданий**: 16 на вычисления и 11 на нехватку данных и другие ограничения. Например, нужно было посчитать сумму температур или испарение по заданной формуле. Сначала модель считала сама. Затем подключили программные функции: модель передаёт им данные, программа считает и возвращает результат.

Результат: без функций маленькая модель верно решила **1 из 16** численных задач, большая - **6 из 16**. С функциями обе решили **16 из 16**. Но ошибки при нехватке данных и выборе функции остались.

Главный вывод: маленькая модель быстрее и занимает меньше памяти, большая немного лучше ответила на вопросы. Расчёты по формулам стали правильными после подключения программных функций. Это ещё не делает систему надёжным агрономом.

Пока это предварительные тесты: открытые вопросы уже использовались при выборе моделей. Проверка на независимом наборе и в реальном хозяйстве ещё не проведена.